

Latimer-MacDuffey i geometria hiperboliczna

Weronika Jakimowicz

2026

1 Model płaszczyzny hiperbolicznej

górną półpłaszczyznę zespoloną $H = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) \geq 0\}$, proste to mamy formę kwadratową

$$ax^2 + bxy + cy^2$$

czyli macierz

$$\begin{bmatrix} a & \frac{b}{2} \\ \frac{b}{2} & c \end{bmatrix}$$

z wielomianem charakterystycznym

$$t^2 + (a + c)t + (ac - \frac{b^2}{4})$$

ta macierz ma wartości własne - pytanie ile rzeczywistych wypadaloby przypomnieć mapping class group i torusika?

elipsa o objętości 1 i środku 0:

$$ax^2 + bxy + cy^2 = 1$$

tu nie jestem pewna co zrobić no potrafię to zmienić na $x^2 + y^2 = 0$ bo jak przerzucę 1 to będę musiała przy reparametryzacji podklejać i

para prostych przechodzących przez 0:

$$0 = (x - ay)(x - by) = x^2 - (a + b)xy + aby^2$$

to potrafię zmienić tak, żeby było

$$0 = (x' - y')(x' + y')$$

na obrazku widać

prosta podwójna:

$$0 = (x - ay)^2 = x^2 - 2axy + a^2y^2$$

tutaj faktycznie (x, y) oraz $(-x, -y)$ daje to samo i wogóle skalowanie mi nic nie zmienia jak na $\mathbb{R}P^2$

jeśli mam elipsę